Chinese room experiment | ചൈനീസ് റൂം പരീക്ഷണം

Module 2 Chapter 3 | മോഡ്യൂൾ 2 അധ്യായം 3

Complete Line-by-Line Bilingual Master Study Guide (English & Malayalam)

1. Introduction & Historical Background | ആമുഖവും ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും

In **1980**, the eminent American philosopher **John Searle** introduced a landmark philosophical thought experiment in his celebrated paper titled **"Minds, Brains, and Programs"** published in the journal *Behavioral and Brain Sciences*. This paper presented the world-famous **Chinese Room Experiment (1980)**.

> **1980**-ൽ പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ തത്ത്വചിന്തകനായ **ജോൺ സെറിൽ (John Searle)** 'ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് ബ്രെയിൻ സയൻസസ്' എന്ന ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച **"മൈൻഡ്സ്, ബ്രെയിൻസ് ഒപ്പം പ്രോഗ്രാംസ്" (Minds, Brains, and Programs)** എന്ന പേപ്പറിൽ ലോകപ്രശസ്തമായ **ചൈനീസ് റൂം പരീക്ഷണം (Chinese Room Experiment 1980)** അവതരിപ്പിച്ചു.

John Searle is internationally acclaimed for his foundational contributions to the philosophy of mind, language, consciousness, and cognitive science. His primary claim to fame rests upon his robust critique of **Strong Artificial Intelligence (Strong AI)** through this thought experiment.

> മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്ത, ഭാഷ, ബോധം, കോഗ്നിറ്റീവ് സയൻസ് എന്നിവയിലെ സംഭാവനകൾക്ക് **ജോൺ സെറിൽ** അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ പ്രശംസ നേടിയിട്ടുണ്ട്. **ശക്തമായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ (Strong AI)** ഈ ചിന്താ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രശസ്തിക്ക് കാരണം.

2. Central Question & Critique of the Turing Test | പ്രധാന ചോദ്യവും ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ വിമർശനവും

The **Chinese Room Experiment (1980)** poses a critical question in artificial intelligence and philosophy of mind: Can mere computation yield genuine knowledge and understanding, or is actual intelligence dependent on factors beyond plain rule-following?

> **ചൈനീസ് റൂം പരീക്ഷണം (1980)** ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം: കേവലം കമ്പ്യൂട്ടിംഗിലൂടെയും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെയും (Rule-following) ഒരു യന്ത്രത്തിന് യഥാർത്ഥ അറിവും ഗ്രാഹ്യവും ഉണ്ടാകുമോ, അതോ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് നിയമങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള ജൈവിക ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണോ?

John Searle explicitly targeted and criticized the **Turing Test (proposed by Alan Turing in 1950)**. The **Turing Test** asserts that if a computer program can convincingly simulate human conversational behavior from an input-output perspective, it possesses intelligence. **John Searle** proved that passing the **Turing Test** is completely insufficient because symbol manipulation (syntax) does not equate to meaning (semantics).

> **1950**-ൽ **അലൻ ട്യൂറിംഗ് (Alan Turing)** അവതരിപ്പിച്ച **ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് (Turing Test)** അപര്യാപ്തമാണെന്ന് **ജോൺ സെറിൽ** തെളിയിച്ചു. ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും മാത്രം നോക്കി ഒരു യന്ത്രത്തിന് യഥാർത്ഥ മനസ്സുണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ല; കാരണം പ്രതീകങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് (**Syntax**) അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് (**Semantics**) തുല്യമല്ല.

3. Weak AI vs. Strong AI Distinction | ദുർബലമായ AI എതിരെ ശക്തമായ AI

John Searle made a clear, critical distinction between two competing theories of Artificial Intelligence:

കൃത്രിമ ബുദ്ധിയിലെ രണ്ട് ധാരകൾ തമ്മിൽ **ജോൺ സെറിൽ** വ്യക്തമായ വേർതിരിവ് നടത്തി:

Feature / സവിശേഷത	Weak Artificial Intelligence (Weak AI) / ദുർബലമായ AI	Strong Artificial Intelligence (Strong AI) / ശക്തമായ AI
Core Definition / പ്രധാന നിർവ്വചനം	Computers are merely powerful tools used to simulate and model human cognitive processes. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ മാനസിക പ്രക്രിയകളെ പഠിക്കാനും അനുകരിക്കാനുമുള്ള ശക്തിയേറിയ ഉപകരണങ്ങൾ *(Tools)* മാത്രമാണ്.	A properly programmed computer genuinely contains a mind, authentic understanding, and consciousness. ഉചിതമായി പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടറിന് യഥാർത്ഥ മനസ്സും ബോധവും ഗ്രാഹ്യവുമുണ്ട്.
Searle's Stance / സെറിലിന്റെ നിലപാട്	**John Searle** praised and supported Weak AI as a useful research tool. **ജോൺ സെറിൽ** ദുർബലമായ *AI* യെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.	**John Searle** completely rejected and dismissed Strong AI as false. **ജോൺ സെറിൽ** ശക്തമായ *AI* യെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
Cognitive Function / പ്രവർത്തനം	Simulates tasks like playing chess, language translation, and medical diagnosis without real understanding. ചെസ്സ് കളിക്കുക, രോഗനിർണ്ണയം നടത്തുക തുടങ്ങിയവ ഗ്രാഹ്യമില്ലാതെ അനുകരിക്കുന്നു.	Claims to possess actual cognitive states, reasoning, biological-like consciousness, and emotions. മനുഷ്യന് തുല്യമായ ചിന്ത, ചിന്താശേഷി, ബോധം, വികാരങ്ങൾ എന്നിവ ഉള്ളതായി അവകാശപ്പെടുന്നു.

4. Syntax vs. Semantics | വാക്യഘടനയും അർത്ഥശാസ്ത്രവും

The core philosophical foundation of **John Searle's argument (1980)** relies on distinguishing:

ജോൺ സെറിലിന്റെ വാദത്തിന്റെ (1980) പ്രധാന അടിത്തറ താഴെ പറയുന്നവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്:

- **Syntax (വാക്യഘടന):** Formal symbol manipulation governed purely by structure, shape, and mathematical/computational rules without any regard to meaning. (Computers run on binary syntax: 0s and 1s).
  ചിഹ്നങ്ങളുടെ രൂപവും ഔദ്യോഗിക നിയമങ്ങളും മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രതീകങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് (Syntax). കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ 0, 1 എന്നീ ബൈനറി വാക്യഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
- **Semantics (അർത്ഥശാസ്ത്രം):** The actual knowledge, meaning, representation, and reference behind those symbols.
  ചിഹ്നങ്ങൾ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ അറിവും അർത്ഥവും (Semantics).

Core Axiom: *Syntax by itself is neither constitutive of nor sufficient for semantics.* Computers have syntax, but lack semantics.

പ്രധാന തത്വം: വാക്യഘടന (**Syntax**) കൊണ്ട് മാത്രം അർത്ഥശാസ്ത്രം (**Semantics**) ഉണ്ടാകില്ല. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വാക്യഘടനയുണ്ട്, എന്നാൽ അർത്ഥശാസ്ത്രമില്ല.

5. Roger Schank's Story Understanding Experiment | റോജർ ഷാങ്കിന്റെ റെസ്റ്റോറന്റ് കഥാ പരീക്ഷണം

John Searle evaluated the research of **Roger Schank** and his colleagues at **Yale University** (**Schank & Abelson 1977**). **Roger Schank** developed a computer program called **SAM (Script Applier Mechanism)** in **1978** designed to replicate human story comprehension using restaurant scripts.

> **1977-1978** കാലഘട്ടത്തിൽ **യേൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ (Yale University)** **റോജർ ഷാങ്കും (Roger Schank)** സംഘവും മനുഷ്യർ കഥകൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ **SAM (1978)** എന്ന പ്രോഗ്രാം വികസിപ്പിച്ചു.

The Two Restaurant Narrative Scenarios:

> **രണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റ് കഥാ സന്ദർഭങ്ങൾ:**

1. **Scenario A (Burned Hamburger):** A man ordered a hamburger in a restaurant. It arrived burnt and inedible. The man left furious without paying or tipping. Question: *"Did the man eat the hamburger?"* Answer: **"No, he did not."**
   > **സന്ദർഭം A:** ഒരാൾ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി ഹാംബർഗർ ഓർഡർ ചെയ്തു. ഹാംബർഗർ കരിഞ്ഞുപോയതിനാൽ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലായിരുന്നു. അവൻ പണം നൽകാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. "ആ മനുഷ്യൻ ഹാംബർഗർ കഴിച്ചോ?" -> ഉത്തരം: **"ഇല്ല, അവൻ കഴിച്ചില്ല."**
2. **Scenario B (Satisfied Customer):** A man ordered a hamburger, was very satisfied, paid his bill, generously tipped the waitress, and departed. Question: *"Did the man eat the hamburger?"* Answer: **"Yes, he ate the hamburger."**
   > **സന്ദർഭം B:** ഒരാൾ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി ഹാംബർഗർ ഓർഡർ ചെയ്തു, അവൻ അത് കഴിച്ച് വളരെ സന്തോഷിച്ച് ബില്ലും ടിപ്പും നൽകി മടങ്ങി. "ആ മനുഷ്യൻ ഹാംബർഗർ കഴിച്ചോ?" -> ഉത്തരം: **"അതെ, അവൻ കഴിച്ചു."**

Roger Schank (1978) showed that **SAM** printed correct human-like answers. Proponents of Strong AI claimed this proved: (1) The machine understands the story, and (2) The program explains human story comprehension. **John Searle** refuted both claims, proving that **SAM** merely matched symbol rules without understanding anything.

> **SAM (1978)** ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ യന്ത്രത്തിന് മനസ്സിലാക്കൽ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് ശക്തമായ AI വാദിച്ചെങ്കിലും, യന്ത്രം കേവലം പ്രോഗ്രാം ചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും അതിന് യാതൊരു കഥാ ഗ്രാഹ്യവുമില്ലെന്നും **ജോൺ സെറിൽ** തെളിയിച്ചു.

6. The Chinese Room Thought Experiment Mechanics | ചൈനീസ് റൂം പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം

To disprove Strong AI, **John Searle (1980)** created the world-famous thought experiment:

> ശക്തമായ AI യെ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ **ജോൺ സെറിൽ (1980)** ആവിഷ്കരിച്ച ചിന്താ പരീക്ഷണം:

- **The Setup:** Imagine a person (**John Searle**) who doesn't know a single word of Chinese locked inside a room ("The Chinese Room").
  > ചൈനീസ് ഭാഷ തീരെ അറിയാത്ത ഒരാൾ ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ (**Chinese Room**) ഇരിക്കുന്നു.
- **The Rulebook:** He is given Chinese symbol cards and an English rulebook. The rulebook says: *"When shape X comes in, output shape Y."*
  > അയാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു നിയമപുസ്തകം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രതീകങ്ങളുടെ രൂപം നോക്കി മാറ്റിയെഴുതാനുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട്.
- **Interaction:** Native Chinese speakers outside pass written Chinese questions through a slot. **John Searle** matches the shapes using his English rulebook and passes out fluent Chinese answers.
  > പുറത്തുള്ള ചൈനീസ് ഭാഷക്കാർ സ്ലോട്ടിലൂടെ ചോദ്യങ്ങൾ അയക്കുമ്പോൾ, ഉള്ളിലുള്ളയാൾ നിയമപുസ്തകം നോക്കി രൂപങ്ങൾ മാത്രം ഒത്തുനോക്കി കൃത്യമായ ചൈനീസ് മറുപടി പുറത്തേക്ക് നൽകുന്നു.
- **Conclusion:** Outside people think the room understands Chinese fluently. But **John Searle** understands **ZERO** Chinese. He is operating just like a computer program (manipulating syntax without semantics). Therefore, programs

do not create genuine minds.

> പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഉള്ളിലുള്ളയാൾക്ക് ചൈനീസ് അറിയാമെന്ന് തോന്നാം. എന്നാൽ ഉള്ളിലുള്ളയാൾക്ക് ചൈനീസ് അർത്ഥം ഒട്ടും അറിയില്ല. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രാം വാക്യഘടന (**Syntax**) പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്; അതിനാൽ അതിന് യഥാർത്ഥ മനസ്സില്ല.

7. Formal Logical Structure (Reductio Ad Absurdum & Modal Logic) | ഔദ്യോഗിക യുക്തി ഘടന

Reconstructed as a formal *reductio ad absurdum* argument in modal logic (by philosophers like **Damper 2006** and **Shaffer 2009**):

> **ഡാംപർ (2006)**, **ഷാഫർ (2009)** എന്നിവർ ചൈനീസ് റൂം വാദത്തെ മോഡൽ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് പുനഃസൃഷ്ടിച്ചത്:

1. Premise 1: If Strong AI is true, any system running program C for language L comes to understand L.
   > പരിസരം 1: ശക്തമായ AI സത്യമാണെങ്കിൽ, L എന്ന ഭാഷയ്ക്കുള്ള C പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഏത് സിസ്റ്റവും L മനസ്സിലാക്കും.
2. Premise 2: A person (**John Searle**) can run Chinese program C without understanding Chinese.
   > പരിസരം 2: ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചൈനീസ് ഭാഷ തീരെ മനസ്സിലാകാതെ തന്നെ ചൈനീസ് പ്രോഗ്രാം C പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
3. Premise 3: Running a program is not sufficient for linguistic understanding.
   > പരിസരം 3: ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഭാഷാ ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല.
4. Conclusion: Therefore, Strong AI is false.
   > നിഗമനം: അതിനാൽ, ശക്തമായ AI തെറ്റാണ്.

8. The Four Major Critical Replies and Searle's Rebuttals | 4 പ്രധാന എതിർവാദങ്ങളും സെറിലിന്റെ മറുപടികളും

A. The Systems Reply (സിസ്റ്റംസ് മറുപടി)

The Objection: Critics argue that while the individual person inside the room doesn't understand Chinese, the *entire system as a whole* (person + rulebook + database + room) understands Chinese. (Analogy: a single brain neuron doesn't understand language, but the whole network of neurons does).

> **എതിർവാദം:** മുറിക്കുള്ളിലെ വ്യക്തിക്ക് ചൈനീസ് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിലും, വ്യക്തി, നിയമപുസ്തകം, ഡാറ്റാബേസ് എന്നിവ അടങ്ങുന്ന **"മൊത്തം സിസ്റ്റം" (Entire System)** ചൈനീസ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. (ഉദാഹരണം: മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഒരൊറ്റ ന്യൂറോണിന് ഭാഷയറിയില്ല, എന്നാൽ മൊത്തം ന്യൂറോൺ ശൃംഖലയ്ക്ക് ഭാഷയറിയാം).

Searle's Rebuttal: **John Searle** answers that if he memorizes the rulebook and database inside his head, he BECOMES the entire system. Yet he still understands no Chinese! Thus, the Systems Reply fails.

> **സെറിലിന്റെ മറുപടി:** താൻ ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തം മനസ്സിൽ കാണാതെ പഠിച്ച് സിസ്റ്റം മുഴുവനായി മാറിയാലും തനിക്ക് ചൈനീസ് മനസ്സിലാകില്ല! അതിനാൽ സിസ്റ്റംസ് മറുപടി തെറ്റാണ്.

B. The Robot Reply (റോബോട്ട് മറുപടി)

The Objection: Embodied Cognition proponents argue that putting the computer inside a robot body with cameras, sensors, and wheels allows it to interact with real objects ("tree", "red"), grounding symbols in reality to create true semantics.

> **എതിർവാദം:** കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിനെ ക്യാമറയും സെൻസറുകളും ചക്രങ്ങളുമുള്ള ഒരു റോബോട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചാൽ, അത് ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളുമായി ഇടപെട്ട് പ്രതീകങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ അർത്ഥം വികസിപ്പിക്കും.

Searle's Rebuttal: John Searle replies that sitting inside the robot's head receiving camera signals as symbols and sending motor codes still equals symbol manipulation without understanding.

> **സെറിലിന്റെ മറുപടി:** റോബോട്ടിന്റെ തലച്ചോറിലിരുന്ന് ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ ചിഹ്നങ്ങളായി സ്വീകരിച്ച് മോട്ടോർ കോഡുകൾ നൽകുന്നതും കേവലം ചിഹ്ന കൃത്രിമത്വം മാത്രമാണ്; അർത്ഥഗ്രഹണമല്ല.

C. The Brain Simulator Reply (ബ്രെയിൻ സിമുലേറ്റർ മറുപടി)

The Objection: If a computer simulates the exact sequence of neural firings of a native Chinese speaker's brain, duplicating brain causal organization must produce authentic mental states.

> **എതിർവാദം:** ഒരു ചൈനീസ് സംസാരിക്കുന്നയാളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ന്യൂറോൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതേപടി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് യഥാർത്ഥ മനസ്സുണ്ടാക്കും.

Searle's Rebuttal: Simulation is NOT duplication! A computer simulation of a storm doesn't get anyone wet. Simulating neural firings using water pipes and valves inside the room still leaves the operator without Chinese comprehension.

> **സെറിലിന്റെ മറുപടി:** സിമുലേഷൻ എന്നത് യഥാർത്ഥ നിർമ്മിതിയല്ല! മഴയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ ആരെയും നനയ്ക്കില്ല. വാട്ടർ പൈപ്പുകൾ തിരിച്ച് ന്യൂറോൺ സിമുലേഷൻ നടത്തിയാലും ഉള്ളിലുള്ളയാൾക്ക് ചൈനീസ് മനസ്സിലാകില്ല.

D. The Combination Reply (കോമ്പിനേഷൻ മറുപടി)

The Objection: Combines all three: A robot with a brain-simulator computer embedded in the physical environment. Defenders argue true comprehension emerges from this total synthesis.

> **എതിർവാദം:** സിസ്റ്റംസ്, റോബോട്ട്, ബ്രെയിൻ സിമുലേറ്റർ എന്നിവ മൂന്നും ചേർത്ത സംയോജിത സിസ്റ്റത്തിന് യഥാർത്ഥ ഗ്രാഹ്യമുണ്ടാകും.

Searle's Rebuttal: John Searle maintains that combining three syntactic systems still equals zero semantics. Formal computation lacks biological intentionality.

> **സെറിലിന്റെ മറുപടി:** മൂന്ന് വാക്യഘടന സിസ്റ്റങ്ങൾ ചേർത്താലും അർത്ഥശാസ്ത്രം (Semantics) പൂജ്യമായിരിക്കും. ബയോളജിക്കൽ ശേഷി കമ്പ്യൂട്ടിംഗിനില്ല.

9. Biological Naturalism & Philosophy of Mind | ബയോളജിക്കൽ നാച്ചുറലിസവും തത്ത്വചിന്തയും

John Searle's philosophical stance is Biological Naturalism. He asserts that consciousness and understanding are biological phenomena arising strictly from the neurobiological causal properties of the human brain (just as photosynthesis is biological to plants).

> ജോൺ സെറിലിന്റെ ദാർശനിക സിദ്ധാന്തമാണ് ബയോളജിക്കൽ നാച്ചുറലിസം (Biological Naturalism). സസ്യങ്ങളിൽ പ്രകാശസംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് പോലെ, മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ന്യൂറോബയോളജിക്കൽ പ്രക്രിയകളുടെ ഫലമായി മാത്രമാണ് ബോധവും മനസ്സും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നു.

MUST READ Exam Memorable Events and Important Points | പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

1. Chronological Timeline, Important Dates & Persons:

1. പ്രധാന തീയതികളും വ്യക്തികളും:

- **1950:** **Alan Turing** proposed the **Turing Test**. (**അലൻ ട്യൂറിംഗ്** ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു).
- **1977-1978:** **Roger Schank** & colleagues (**Schank & Abelson 1977**) at **Yale University** developed **SAM (1978)** story program. (**റോജർ ഷാങ്ക്** SAM പ്രോഗ്രാം നിർമ്മിച്ചു).
- **1980:** **John Searle** published **"Minds, Brains, and Programs"** introducing the **Chinese Room Experiment (1980)**. (**ജോൺ സെറിൽ** ചൈനീസ് റൂം പരീക്ഷണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു).
- **2006 / 2009:** **Damper (2006)** & **Shaffer (2009)** reconstructed CRA using formal modal logic. (**ഡാംപറും ഷാഫറും** മോഡൽ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് പുനഃസൃഷ്ടിച്ചു).

2. Core Concepts Summary:

2. പ്രധാന ആശയങ്ങൾ:

- **Syntax vs. Semantics:** Syntax = Rule/shape manipulation; Semantics = True meaning/understanding. (Computers have syntax, not semantics).
- **Weak AI vs. Strong AI:** Weak AI = Simulation tool (Accepted by Searle); Strong AI = Real mind in machine (Rejected by Searle).
- **Biological Naturalism:** Consciousness is a neurobiological brain process.

3. Quick Review of 4 Objections:

3. 4 എതിർവാദങ്ങളുടെ ചുരുക്കം:

1. **Systems Reply:** Entire system understands. -> *Searle:* Internalizing system still yields no understanding.
2. **Robot Reply:** Sensors ground symbols. -> *Searle:* Sensors are just more syntactic input.
3. **Brain Simulator Reply:** Simulating neurons. -> *Searle:* Simulation is not duplication (simulated rain isn't wet).
4. **Combination Reply:** Combined system. -> *Searle:* Syntactic combination still equals zero semantics.

4. Solved MCQs (Knock Your Brain):

4. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും:

Q1. The Chinese Room argument was proposed by: / ചൈനീസ് റൂം വാദം മുന്നോട്ടുവെച്ചത് ആര്?
a) Alan Turing **b) John Searle** c) Hilary Putnam d) Marvin Minsky
Answer / ഉത്തരം: **b) John Searle**

Q2. The Chinese Room thought experiment was designed to challenge: / ചൈനീസ് റൂം പരീക്ഷണം ഏതിനെ വെല്ലുവിളിക്കാനാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്?
a) Weak AI b) Functionalism **c) Strong AI** d) Behaviorism
Answer / ഉത്തരം: **c) Strong AI**

Q3. In the Chinese Room, the person inside the room is manipulating: / ചൈനീസ് മുറിയിൽ ആ വ്യക്തി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്?

a) Electrical circuits b) Meanings **c) Symbols according to rules** d) Neural signals

Answer / ഉത്തരം: **c) Symbols according to rules**

Q4. Which test is indirectly criticized by the Chinese Room argument? / ഏത് പരീക്ഷണത്തെയാണ് ചൈനീസ് റൂം പരീക്ഷണം വിമർശിക്കുന്നത്?

a) IQ Test **b) Turing Test** c) CAPTCHA d) SAT

Answer / ഉത്തരം: **b) Turing Test**

Q5. Searle's argument distinguishes between: / സെറിലിന്റെ വാദം ഏവ തമ്മിലാണ് വേർതിരിക്കുന്നത്?

a) Syntax and semantics b) Hardware and software c) Mind and body d) Input and output

Answer / ഉത്തരം: **a) Syntax and semantics**